

Método para Transformar Objetos 3D utilizado como una Medida de Disimilitud.

Cristina Díaz Esquivel (ID:243569)
Jessica Victoria Martínez Medina (ID:174297)

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Visión y Nuevos Paradigmas Tecnológicos
Maestría en Ciencias con Opciones a la Computación, Matemáticas Aplicadas
2° Semestre.

Junio 4, 2026

Abstract- The automatic comparison of three-dimensional shapes is a fundamental problem in computer vision. This is because direct comparison between three-dimensional models is complex due to differences in scale, spatial orientation and position. These variations can cause two geometrically equivalent objects to be misinterpreted as different.

This paper proposes a methodology for measuring the similarity between three-dimensional objects based on a volumetric representation using voxels and an optimal transformation strategy between shapes. Initially, the models are aligned by calculating their principal axes using the inertia tensor, ensuring rotational invariance. Subsequently, the objects are normalized to have the same discrete volume and are superimposed about their center of mass to eliminate differences in scale and translation. Once comparable representations are obtained, common voxels and those that need to be shifted to transform one shape into another are identified. Finally, an optimal assignment is used with the application of the Hungarian algorithm to determine the minimum work required to perform the transformation. Finally, the measure obtained quantifies the dissimilarity between two objects based on the geometric effort required to convert one shape into another, providing a more robust alternative to metrics based solely on voxel overlap.

Keywords: Voxelization, 3D shape comparison, inertia tensor, principal axes, Hungarian algorithm, similarity measure.

1. Repositorio

En seguida se hace referencia al repositorio que contiene el ejecutable y demás figuras que por límites de páginas no se pudieron meter en el reporte. Por favor de revisar su readme: github.com/JessVimm/vision-final-project [1].

2. Introducción.

El análisis de objetos tridimensionales constituye un problema fundamental en el campo de visión por computadora. En este contexto, resulta esencial contar con representaciones que permitan describir la estructura de los objetos de manera adecuada, así mismo contar con herramientas matemáticas que faciliten su análisis independiente de la orientación en el espacio y de su representación geométrica [2].

La representación y comparación de objetos tridimensionales constituye una de las áreas de estudio más relevantes dentro de la visión por computadora y el análisis geométrico [3]. El creciente uso de modelos tridimensionales en aplicaciones de ingeniería,

manufactura asistida por computadora, robótica, patrimonio cultural digital, medicina y realidad virtual ha generado la necesidad de desarrollar métodos capaces de cuantificar de manera objetiva el grado de semejanza existente entre diferentes formas [4].

Uno de los principales desafíos en este problema consiste en que la apariencia geométrica de un objeto puede variar considerablemente dependiendo de su orientación, posición o escala dentro del espacio tridimensional [5]. Dos modelos que representan exactamente la misma forma pueden encontrarse rotados, trasladados o escalados de manera distinta, provocando que una comparación directa produzca resultados incorrectos [6]. Por esta razón, cualquier medida de similitud robusta debe ser capaz de eliminar previamente estas variaciones geométricas antes de realizar la comparación.

Diversos enfoques han sido propuestos para abordar este problema. Algunos métodos utilizan descriptores globales de forma, mientras que otros recurren a representaciones volumétricas basadas en vóxeles. Dentro de este último grupo, los trabajos pioneros de Bribiesca introdujeron la idea de cuantificar la diferencia entre dos objetos tridimensionales mediante el trabajo requerido para transformar una forma en otra [5]. Bajo esta perspectiva, la similitud entre objetos no depende únicamente de la cantidad de elementos compartidos, sino también del esfuerzo geométrico necesario para convertir una estructura en la otra [5].

La representación mediante vóxeles ofrece una ventaja importante para este tipo de análisis, ya que transforma un objeto tridimensional continuo en una estructura discreta uniforme. Esto permite aplicar técnicas de procesamiento geométrico, identificación de regiones comunes y algoritmos de optimización sobre una representación homogénea del volumen ocupado por cada objeto [7].

En el presente trabajo se desarrolla una metodología de comparación de formas tridimensionales basada en cinco etapas principales: voxelización, normalización volumétrica, alineación mediante ejes principales, superposición por centro de masa y cálculo del trabajo mínimo de transformación entre vóxeles. Para lograr la invariancia geométrica necesaria, se emplea el tensor de inercia como mecanismo de alineación respecto a los ejes principales del objeto. Posteriormente, las diferencias volumétricas son modeladas como un problema de asignación entre vóxeles sobrantes y posiciones vacantes, permitiendo calcular una medida de disimilitud basada en el costo mínimo de transformación.

El objetivo principal de esta propuesta consiste en construir una medida de similitud tridimensional que dependa exclusivamente de la forma geométrica de los objetos, independientemente de su escala, orientación o ubicación espacial, proporcionando así una herramienta adecuada para el análisis y comparación de modelos tridimensionales.

3. Objetivos.

3.1. Objetivo General.

Desarrollar e implementar una metodología para medir la similitud entre objetos tridimensionales mediante representaciones volumétricas basadas en vóxeles y una estrategia de transformación óptima, obteniendo una medida de disimilitud independiente ante escala, orientación y rotación.

3.2. Objetivos Específicos.

1. Convertir modelos tridimensionales en representaciones discretas mediante un proceso de voxelización que permita su análisis volumétrico.
2. Normalizar el volumen de los objetos para garantizar que la comparación dependa exclusivamente de la geometría de las formas y no de sus dimensiones físicas.
3. Obtener una orientación canónica de cada objeto mediante el cálculo de sus ejes principales utilizando el tensor de inercia.
4. Eliminar diferencias de traslación mediante la alineación de los objetos respecto a sus respectivos centroides.
5. Identificar los vóxeles comunes, sobrantes y faltantes entre dos objetos previamente normalizados.
6. Modelar el proceso de transformación entre formas como un problema de asignación óptima entre vóxeles.
7. Calcular el trabajo mínimo requerido para transformar un objeto tridimensional en otro y utilizar dicho valor como medida de disimilitud geométrica.

8. Analizar el comportamiento de la metodología propuesta mediante experimentos realizados sobre diferentes modelos tridimensionales.

4. Justificación.

La comparación de formas tridimensionales representa un problema de gran relevancia en múltiples áreas del conocimiento, incluyendo visión por computadora, manufactura digital, ingeniería inversa, robótica, diseño asistido por computadora y recuperación de información basada en contenido tridimensional [3].

Los métodos tradicionales de comparación suelen depender de características geométricas locales o globales, las cuales pueden verse afectadas por variaciones en la orientación, posición o escala de los objetos. Como consecuencia, dos modelos geoméricamente equivalentes pueden producir resultados de similitud diferentes cuando son analizados bajo sistemas de referencia distintos [8].

Con el propósito de reducir esta dependencia, diversos autores han propuesto el uso de representaciones volumétricas basadas en vóxeles. Este tipo de representación permite discretizar el espacio ocupado por un objeto y facilita la aplicación de algoritmos de procesamiento geométrico y análisis estructural [9].

Dentro de este contexto, Bribiesca propuso una medida de disimilitud basada en el concepto de trabajo geométrico requerido para transformar una forma tridimensional en otra [10]. Este enfoque resulta particularmente atractivo debido a que incorpora información espacial relacionada con el desplazamiento de los elementos estructurales del objeto, proporcionando una interpretación geométrica más rica que la obtenida mediante simples conteos de coincidencias.

Posteriormente, Sánchez-Cruz y Bribiesca propusieron una mejora al método original mediante la formulación del proceso de transformación como un problema de optimización global, permitiendo obtener correspondencias de costo mínimo entre los elementos de ambas formas tridimensionales [11]. Más adelante, Sánchez-Cruz y Rodríguez-Dagnino introdujeron una normalización de la medida de disimilitud con el objetivo de obtener valores más consistentes e independientes del tamaño relativo de los objetos comparados [7].

Una de las representaciones más utilizadas para el estudio de objetos tridimensionales es la voxelización, la cual consiste en discretizar un modelo continuo en una malla tridimensional de vóxeles [12]. Esta representación brinda la oportunidad de interpretar un objeto como una distribución discreta de masa, y de esa forma, lograr la aplicación de diferentes técnicas de visión por computadora para el análisis de los objetos. En particular, el tensor de inercia es una herramienta útil en describir cómo se distribuye la masa de un objeto respecto a un sistema de referencia. Mediante los tensores, es posible obtener los ejes principales con la descomposición de sus valores propios, los cuales representan las direcciones de máxima y mínima dispersión de la masa del objeto en cuestión. Estos ejes permiten normalizar la orientación de objetos tridimensionales con el fin de hacer comparaciones entre diferentes objetos en un espacio [13].

5. Trabajos Relacionados.

La comparación de formas tridimensionales ha sido objeto de estudio durante varias décadas debido a su importancia en áreas como visión por computadora, reconocimiento de objetos, modelado geométrico y recuperación de información basada en contenido [4]. Entre los diferentes enfoques propuestos, las representaciones volumétricas basadas en vóxeles han demostrado ser especialmente adecuadas para el análisis estructural de objetos tridimensionales debido a la simplicidad con la que permiten realizar operaciones geométricas y comparaciones espaciales [14].

5.1. Transformaciones progresivas para la medición de similitud.

Uno de los trabajos pioneros en esta línea fue desarrollado por Bribiesca [5], quien propuso una medida de similitud tridimensional basada en el concepto físico de trabajo. En su trabajo, los objetos son representados mediante vóxeles y posteriormente normalizados para eliminar diferencias de traslación, rotación y volumen.

La idea central consiste en transformar un objeto tridimensional en otro mediante el desplazamiento de vóxeles, considerando cada vóxel como una unidad elemental de masa. La disimilitud entre dos formas se define entonces como la cantidad total de trabajo requerida para completar dicha transformación. Bajo esta definición, objetos geoméricamente similares requieren movimientos pequeños y generan valores reducidos de trabajo, mientras que objetos diferentes producen desplazamientos mayores

y, por consiguiente, valores de disimilitud más elevados.

Este trabajo estableció varios de los conceptos fundamentales utilizados posteriormente en la literatura, incluyendo la representación volumétrica mediante vóxeles, la normalización geométrica previa a la comparación y la interpretación de la diferencia entre formas como un problema de transformación espacial.

5.2. Transformación óptima de objetos tridimensionales.

Posteriormente, Sánchez-Cruz y Bribiesca [11] propusieron una mejora al método original mediante la incorporación de una estrategia de transformación óptima. En lugar de seleccionar movimientos de manera local, los autores plantearon el problema como una búsqueda global de correspondencias entre los vóxeles pertenecientes a las dos formas comparadas.

Asimismo, introdujeron el uso de los ejes principales del objeto para obtener una orientación canónica antes de realizar la comparación. Esta etapa permite reducir la influencia de la orientación espacial inicial de los modelos y facilita la superposición de las estructuras volumétricas.

La principal contribución de este trabajo consiste en demostrar que la calidad de la medida de disimilitud depende de la forma en que se establecen las correspondencias entre los elementos que deben ser desplazados. Al buscar una asignación globalmente óptima, se obtiene una estimación más precisa del trabajo mínimo necesario para transformar una forma en otra.

5.3. Normalización de la medida de similitud.

Más adelante, Sánchez-Cruz y Rodríguez-Dagnino [7] analizaron el comportamiento de las medidas de similitud tridimensionales basadas en vóxeles y propusieron mecanismos de normalización destinados a mejorar la consistencia de los resultados obtenidos.

Los autores observaron que la comparación entre objetos requiere controlar adecuadamente factores geométricos como el volumen representado y la distribución espacial de los elementos discretos. Para ello, estudiaron diferentes estrategias de normalización orientadas a obtener medidas más estables y comparables entre distintos conjuntos de objetos.

Este trabajo reforzó la importancia de las etapas de preprocesamiento geométrico previas a la comparación, destacando la necesidad de garantizar condiciones equivalentes antes de calcular cualquier medida de similitud o disimilitud.

5.4. Relación con el presente trabajo.

La metodología desarrollada en este proyecto retoma los principios fundamentales introducidos en los trabajos anteriores. En particular, se adopta la representación volumétrica mediante vóxeles propuesta por Bribiesca [5], la alineación basada en ejes principales descrita por Sánchez-Cruz y Bribiesca [11], así como los criterios de normalización geométrica estudiados posteriormente por Sánchez-Cruz y Rodríguez-Dagnino [7].

A partir de estas contribuciones, se implementa una metodología completa que incluye voxelización, normalización de volumen, alineación mediante tensor de inercia, superposición por centroide y cálculo del trabajo mínimo de transformación entre objetos tridimensionales. El resultado es una medida de disimilitud que busca reflejar únicamente diferencias asociadas a la forma geométrica de los objetos, reduciendo la influencia de factores externos como la escala, la orientación o la posición espacial.

6. Marco Teórico.

6.1. Representación mediante vóxeles

Un vóxel constituye la unidad elemental de representación dentro de un espacio tridimensional discreto. De manera análoga a como un píxel representa una unidad de información en una imagen bidimensional, un vóxel representa una pequeña región cúbica dentro de un volumen tridimensional [9].

Cada vóxel es un elemento de volumen representado geoméricamente por un cubo ubicado en las coordenadas espaciales $v(r, c, s)$ o $v(\text{fila}, \text{columna}, \text{segmento})$ que puede estar marcado como lleno de materia (1) o vacío (0) [6].

La voxelización consiste en transformar una representación geométrica continua en una estructura discreta formada por un conjunto de vóxeles. Este proceso permite simplificar el análisis de formas tridimensionales y facilita la aplicación de algoritmos

de comparación geométrica, reconocimiento de objetos y procesamiento volumétrico [5].

Una de las principales ventajas de la representación mediante vóxeles es que convierte problemas geométricos complejos en operaciones sobre conjuntos discretos, permitiendo identificar fácilmente regiones comunes, diferencias espaciales y transformaciones entre objetos [10].

6.2. Centroide y centro de masa.

El centroide representa el centro geométrico de un conjunto de puntos tridimensionales. Para un conjunto formado por (N) puntos, el centroide se calcula mediante [6]:

$$\mathbf{c} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i . \quad (1)$$

donde (N) corresponde al número total de puntos y ($\mathbf{p}_i$) representa la posición del punto (i).

Una vez calculado el centroide, cada punto puede trasladarse al origen mediante [15]:

$$\mathbf{p}'_i = \mathbf{p}_i - \mathbf{c} . \quad (2)$$

Este procedimiento elimina las diferencias debidas a traslaciones espaciales entre los objetos.

6.3. Tensor de inercia.

El tensor de inercia describe la distribución espacial de la masa de un objeto respecto a un sistema de coordenadas. Para una nube de puntos previamente centrada, el tensor de inercia se define como [6]:

$$\mathbf{I} = \sum_{i=1}^N \begin{bmatrix} y_i^2 + z_i^2 & -x_i y_i & -x_i z_i \\ -x_i y_i & x_i^2 + z_i^2 & -y_i z_i \\ -x_i z_i & -y_i z_i & x_i^2 + y_i^2 \end{bmatrix} . \quad (3)$$

Los elementos diagonales representan momentos de inercia, mientras que los términos fuera de la diagonal corresponden a productos de inercia.

6.4. Ejes principales.

Los ejes principales de un objeto se obtienen a partir de los vectores propios del tensor de inercia. Matemáticamente, estos se calculan resolviendo el problema de eigenvalores [6]:

$$\mathbf{I}\mathbf{e} = \lambda\mathbf{e} . \quad (4)$$

donde (λ) representa un eigenvalor y ($\mathbf{e}$) el eigenvector asociado.

Los eigenvectores obtenidos forman una base ortogonal que describe las direcciones principales de distribución geométrica del objeto.

6.5. Distancia euclidiana.

La distancia euclidiana entre dos puntos tridimensionales ($\mathbf{p}$) y ($\mathbf{q}$) se calcula mediante [5]:

$$d(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2} . \quad (5)$$

Esta distancia representa el costo asociado al desplazamiento de un vóxel desde una posición de origen hacia una posición de destino.

6.6. Medida de disimilitud basada en trabajo.

La medida de disimilitud utilizada en este trabajo se basa en el concepto de trabajo geométrico introducido por Bribiesca [5]. Una vez establecidas las correspondencias entre los vóxeles que deben desplazarse, el trabajo total se calcula mediante:

$$W = \sum_{k=1}^M d_k . \quad (6)$$

donde (M) representa el número total de desplazamientos realizados y (d_k) corresponde a la distancia recorrida en cada movimiento.

Cuando dos objetos son idénticos, el valor de (W) es igual a cero. Conforme aumenta la diferencia geométrica entre las formas comparadas, el valor de trabajo también aumenta.

7. Metodología propuesta.

7.1. Carga y preprocesamiento de modelos 3D

El proceso inicia con la lectura de los modelos tridimensionales en formato ".obj". A partir de cada archivo se extrae la nube de vértices que describe la geometría superficial del objeto. Posteriormente se realiza una etapa de depuración de datos con el objetivo de eliminar posibles registros inválidos que pudieran afectar las etapas posteriores de procesamiento. En particular, se descartan vértices que contengan valores indefinidos (*NaN*) o infinitos.

Una vez obtenida una nube de puntos válida, ésta se emplea como representación inicial del objeto para las etapas de alineación, voxelización y comparación de formas.

7.2. Centrado respecto al centroide.

Con el fin de eliminar diferencias debidas a la posición espacial de los objetos, cada nube de puntos es trasladada de manera que su centroide coincida con el origen del sistema de coordenadas.

El centroide se calcula mediante la Ecuación 1. Posteriormente, todas las coordenadas son transformadas utilizando la Ecuación 2.

Esta etapa proporciona invariancia ante traslaciones, permitiendo que objetos geoméricamente equivalentes puedan compararse independientemente de la posición que ocupaban originalmente dentro del espacio tridimensional.

El procedimiento implementado corresponde al proceso de normalización por traslación descrito por Bribiesca [5] y posteriormente utilizado por Sánchez-Cruz y Bribiesca [11].

7.3. Alineación mediante tensor de inercia.

Una vez centrados los objetos, se procede a calcular el tensor de inercia definido en la Ecuación 3. Dicho tensor permite caracterizar la distribución espacial de la masa geométrica del objeto respecto al origen.

Posteriormente se obtiene el conjunto de eigenvalores y eigenvectores asociados mediante la resolución del problema descrito en la Ecuación 4. Los eigenvectores calculados constituyen los ejes principales del objeto y se utilizan para construir una matriz de rotación que permite expresar la nube de puntos en una orientación canónica.

La alineación mediante ejes principales proporciona invariancia ante rotaciones y constituye una de las etapas fundamentales para garantizar que la comparación posterior dependa únicamente de la forma geométrica y no de la orientación original de los modelos.

El uso de ejes principales para la comparación de formas tridimensionales ha sido ampliamente reportado en la literatura y forma parte del procedimiento propuesto por Sánchez-Cruz y Bribiesca [11].

A continuación se muestran dos ejemplos del objeto original y el objeto alineado (ver Fig. 1 y Fig. 2).

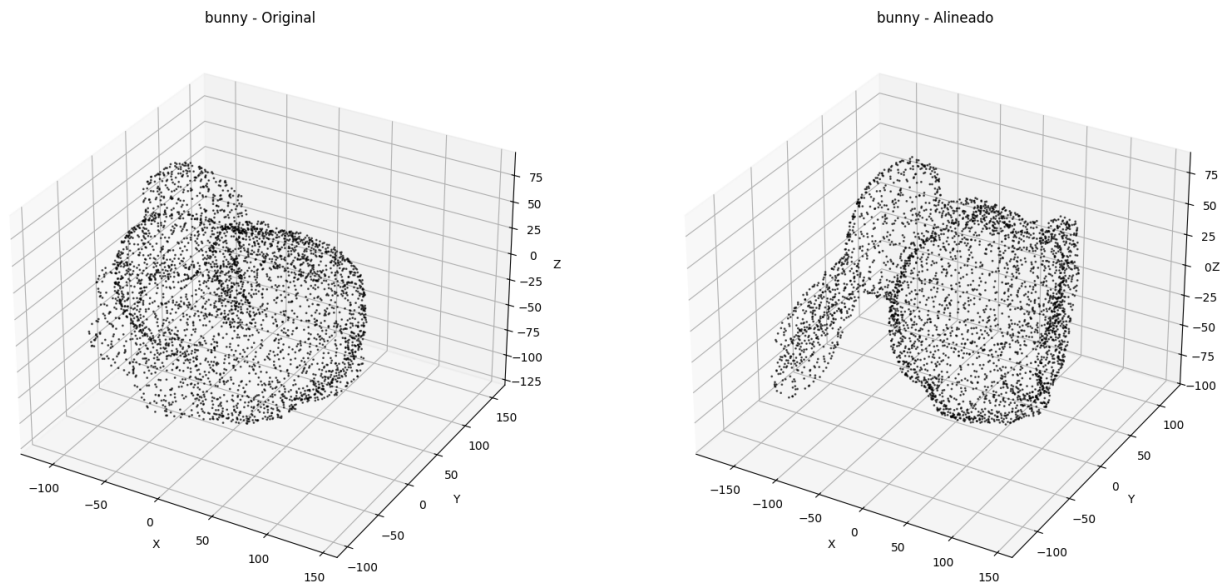


Fig. 1. Nube de puntos "Bunny".

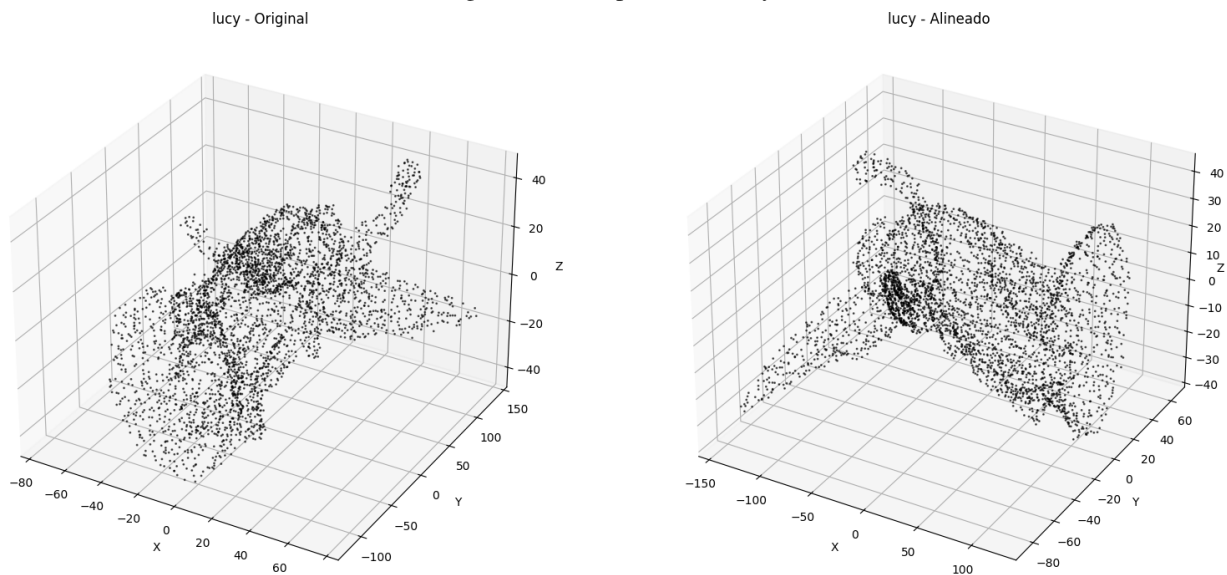


Fig. 2. Nube de puntos "Lucy".

7.4. Voxelización y construcción del volumen sólido.

Después de la alineación geométrica, cada objeto es convertido a una representación volumétrica discreta mediante voxelización.

Inicialmente, las coordenadas continuas de los puntos son proyectadas sobre una rejilla tridimensional uniforme utilizando un tamaño de vóxel definido a partir de la dimensión máxima de la caja envolvente del objeto. Cada punto es asignado a una celda discreta de la rejilla, generando una representación inicial compuesta por vóxeles ocupados.

A diferencia de una representación basada únicamente en superficies, el presente trabajo construye una representación sólida

del objeto. Para ello se aplican operaciones morfológicas tridimensionales orientadas a cerrar pequeñas discontinuidades y posteriormente se realiza un proceso de relleno interno que identifica las regiones encerradas por la superficie y las incorpora al volumen final.

Como resultado, cada objeto queda representado mediante un conjunto de vóxeles que aproxima su volumen completo. Este enfoque coincide con la representación volumétrica propuesta por Bribiesca [5], donde la comparación entre formas se realiza considerando objetos tridimensionales discretizados mediante vóxeles (ver Fig. 3).

En el Algoritmo 1 se describe el proceso de la voxelización.

Algorithm 1 Voxelización de un modelo tridimensional

Require: Modelo tridimensional M

Ensure: Conjunto de vóxeles V

- 0: Cargar los vértices del modelo M
- 0: Obtener las coordenadas mínimas y máximas en los ejes x , y y z
- 0: Construir la caja contenedora (*bounding box*) del modelo
- 0: Definir el tamaño del vóxel s
- 0: Calcular el número de divisiones de la rejilla en cada eje

$$n_x = \left\lceil \frac{x_{max} - x_{min}}{s} \right\rceil$$

$$n_y = \left\lceil \frac{y_{max} - y_{min}}{s} \right\rceil$$

$$n_z = \left\lceil \frac{z_{max} - z_{min}}{s} \right\rceil$$

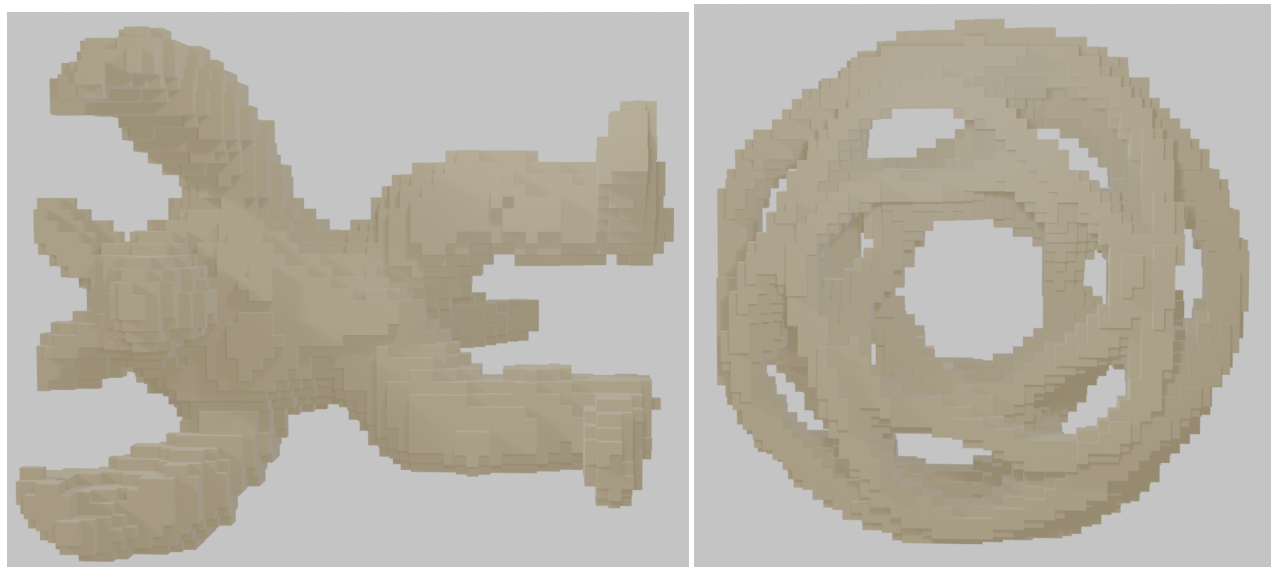
- 0: Inicializar una rejilla tridimensional vacía de dimensiones (n_x, n_y, n_z)
- 0: **for all** punto $p = (x, y, z)$ perteneciente al modelo **do**
- 0: Determinar el índice voxel correspondiente:

$$i = \left\lfloor \frac{x - x_{min}}{s} \right\rfloor$$

$$j = \left\lfloor \frac{y - y_{min}}{s} \right\rfloor$$

$$k = \left\lfloor \frac{z - z_{min}}{s} \right\rfloor$$

- 0: Marcar la celda (i, j, k) como ocupada
 - 0: **end for**
 - 0: Recorrer la rejilla tridimensional
 - 0: **for all** celdas ocupadas **do**
 - 0: Obtener el centro geométrico de la celda
 - 0: Agregar el vóxel correspondiente al conjunto V
 - 0: **end for**
 - 0: **return** V
 - =0
-



(a) Armadillo voxelizado.

(b) "Heptoroid" voxelizado.

Fig. 3. Objetos voxelizados.

7.5. Normalización del volumen discreto.

Una vez generado el volumen sólido, se realiza una segunda discretización cuyo objetivo es garantizar que todos los objetos comparados contengan la misma cantidad de información volumétrica.

Siguiendo los principios establecidos por Bribiesca [5] y posteriormente analizados por Sánchez-Cruz y Rodríguez-Dagnino [7], la comparación entre formas tridimensionales requiere que los objetos posean un número equivalente de vóxeles antes de calcular cualquier medida de disimilitud.

Para lograrlo, se implementó un procedimiento iterativo que ajusta automáticamente el tamaño del vóxel mediante búsqueda binaria. En cada iteración se genera una nueva discretización y se evalúa el número de vóxeles obtenidos. El proceso continúa hasta aproximarse a un valor objetivo predefinido.

Cuando el número de vóxeles resultante excede el valor objetivo, se conservan aquellos más cercanos al centro del objeto. Por el contrario, cuando la discretización produce menos vóxeles de los requeridos, se incorporan vóxeles vecinos cercanos hasta alcanzar la cantidad deseada.

Este procedimiento permite obtener representaciones volumétricas equivalentes en tamaño discreto, garantizando así la invariancia de volumen utilizada durante la comparación de formas tridimensionales.

7.6. Superposición y clasificación de vóxeles

Después de completar la normalización volumétrica, ambos objetos poseen la misma cantidad de vóxeles y se encuentran alineados dentro de un mismo sistema de referencia. Bajo estas condiciones es posible realizar una comparación espacial directa entre las dos representaciones volumétricas.

La primera etapa consiste en superponer ambos conjuntos de vóxeles e identificar las posiciones espaciales que coinciden exactamente. Los vóxeles que ocupan la misma coordenada en ambos objetos son clasificados como vóxeles comunes y representan regiones compartidas entre las dos formas.

Posteriormente se identifican los vóxeles presentes únicamente en el objeto origen y aquellos presentes únicamente en el objeto destino. Los primeros corresponden a vóxeles sobrantes, mientras que los segundos representan huecos que deberán ser ocupados durante el proceso de transformación.

Sean I_{O*1} e $I * O_2$ los conjuntos de vóxeles correspondientes a los objetos comparados. Los conjuntos utilizados durante la transformación se definen como [5]:

$$I_C = I_{O*1} \cap I * O_2. \quad (7)$$

$$I_P = I_{O*1} \setminus I * O_2. \quad (8)$$

$$I_N = I_{O*2} \setminus I * O_1. \quad (9)$$

donde I_C corresponde al conjunto de vóxeles comunes, I_P al conjunto de vóxeles sobrantes e I_N al conjunto de vóxeles faltantes o huecos.

Esta clasificación constituye el punto de partida para la etapa de transformación óptima, ya que únicamente los vóxeles pertenecientes a los conjuntos I_P e I_N participan en el cálculo de correspondencias. Los vóxeles comunes permanecen invariantes durante todo el proceso, por lo que el problema de transformación se reduce a determinar cómo desplazar los vóxeles de I_P hacia las posiciones definidas por I_N .

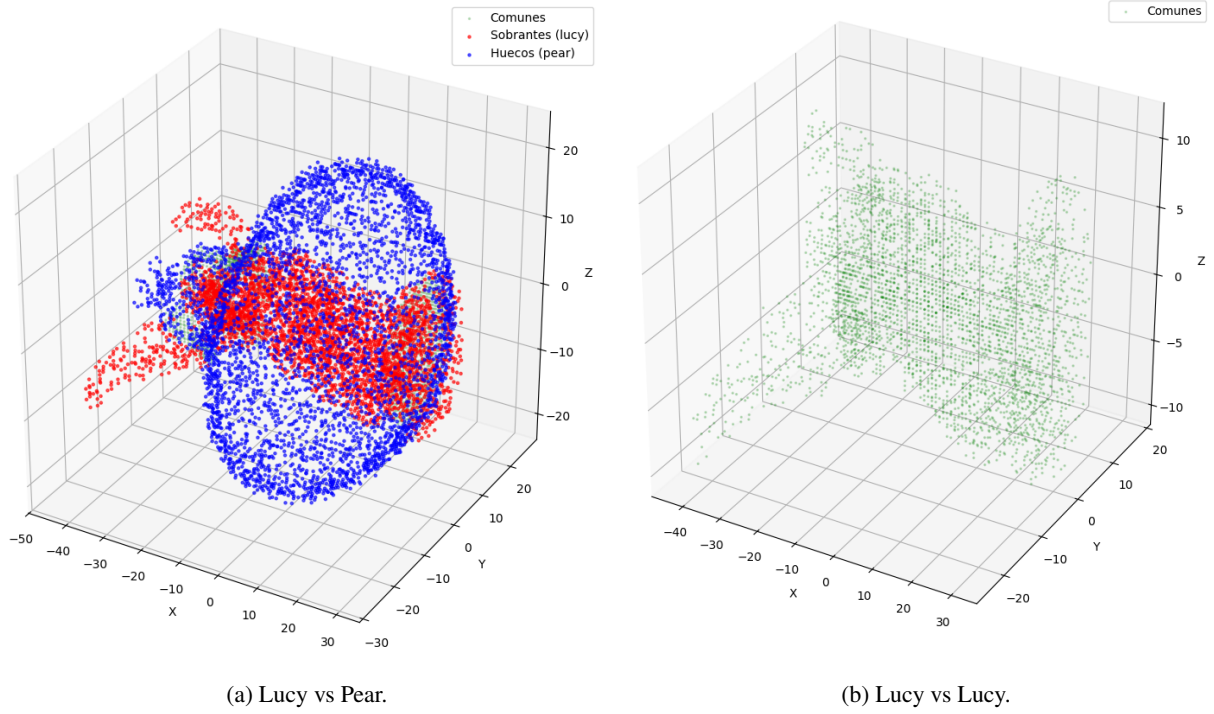


Fig. 4. Clasificación de vóxeles en comunes, sobrantes y faltantes.

7.7. Construcción de la matriz de costos

Una vez identificados los conjuntos de vóxeles sobrantes y faltantes, se construye una matriz de costos que cuantifica el esfuerzo requerido para transformar un objeto en otro. Esta matriz constituye la base del problema de asignación óptima resuelto posteriormente mediante el Algoritmo Húngaro.

Cada fila de la matriz corresponde a un vóxel sobrante perteneciente al conjunto I_P , mientras que cada columna representa un vóxel faltante del conjunto I_N . El valor almacenado en cada celda corresponde al costo de trasladar un vóxel desde una posición de origen hasta una posición de destino.

Para cuantificar dicho costo se emplea la distancia euclidiana tridimensional: cada correspondencia establecida por el Algoritmo Húngaro relaciona un vóxel de origen con un vóxel destino. La distancia asociada a cada asignación se calcula mediante la métrica definida en la Ecuación (5).

A partir de esta expresión se calcula la distancia entre cada vóxel de I_P y cada vóxel de I_N , obteniendo una matriz de costos C definida por:

$$C(i, j) = d(P_i, N_j). \quad (10)$$

La matriz resultante contiene todas las posibles correspondencias entre vóxeles origen y destino, junto con el costo asociado a cada una de ellas. El algoritmo 2 describe la construcción de la matriz de costos.

Algorithm 2 Construcción de la matriz de costos.

Require: P : conjunto de vóxeles sobrantes

Require: N : conjunto de vóxeles faltantes

Ensure: C : matriz de costos

0: Inicializar matriz C

0: **for** $i \leftarrow 1$ hasta $|P|$ **do**

0: **for** $j \leftarrow 1$ hasta $|N|$ **do**

0: $C(i, j) \leftarrow d(P_i, N_j)$

0: **end for**

0: **end for**

0: **return** $C = 0$

7.8. Transformación de un objeto a otro

Una vez construida la matriz de costos, se aplica el Algoritmo Húngaro para determinar la correspondencia óptima entre los vóxeles sobrantes y los vóxeles faltantes.

El objetivo consiste en encontrar una asignación uno a uno que minimice el costo total de transporte, garantizando que:

- Cada vóxel de origen sea asignado a un único vóxel destino.
- Cada vóxel destino reciba una única asignación.
- La suma total de los costos sea mínima.

Matemáticamente, el problema se expresa como:

$$\min \sum_{i=1}^m C(i, \sigma(i)). \quad (11)$$

donde:

- m es el número de asignaciones.
- $C(i, \sigma(i))$ representa el costo asociado a la asignación.
- $\sigma(i)$ denota la correspondencia óptima obtenida por el algoritmo.

Como resultado se obtiene un conjunto de pares ordenados:

$$(P_1, N_3), (P_2, N_7), (P_3, N_1), \dots \quad (12)$$

Cada par indica el desplazamiento que debe realizar un vóxel sobrante para ocupar una posición faltante. En conjunto, estas correspondencias constituyen el plan óptimo de transformación entre ambas geometrías. En la figura 5 se pueden observar el resultado de la transformación de dos objetos diferentes.

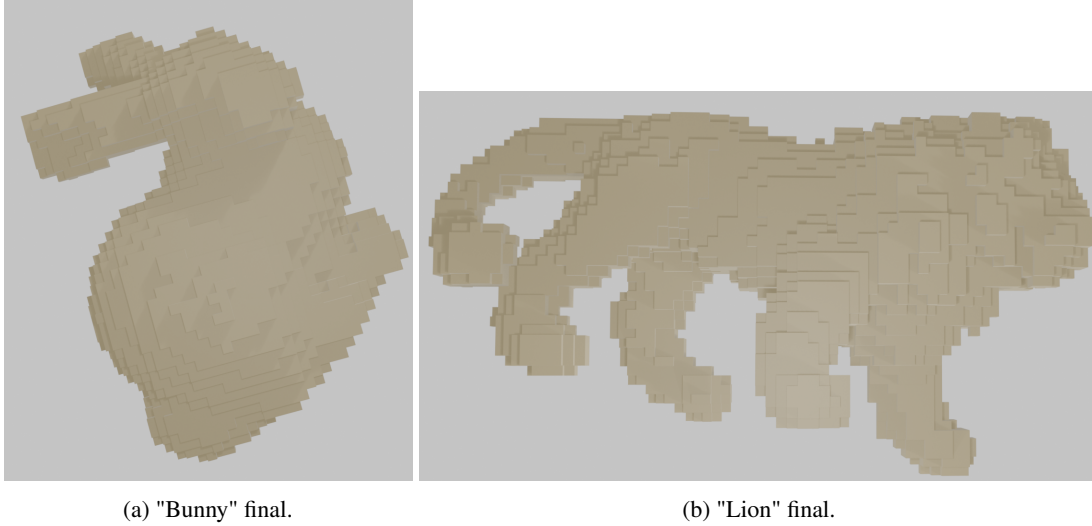


Fig. 5. Resultado del movimiento de voxels.

7.9. Cálculo de la medida de disimilitud

Una vez obtenidas las correspondencias óptimas, la diferencia geométrica entre ambos objetos se cuantifica mediante el costo total de transporte.

Esta magnitud se define como la suma de las distancias asociadas a todas las asignaciones generadas por el Algoritmo Húngaro:

$$W = \sum_{k=1}^m d(P_k, N_k). \quad (13)$$

donde:

- W es el costo total de transporte.
- m es el número de asignaciones realizadas.
- $d(P_k, N_k)$ corresponde a la distancia recorrida por cada vóxel.

El valor W representa el esfuerzo mínimo necesario para transformar la distribución espacial del objeto origen en la del objeto destino. Por lo tanto, constituye la medida principal de disimilitud utilizada en este trabajo.

Valores pequeños de W indican que las formas comparadas presentan una alta similitud geométrica, ya que los desplazamientos requeridos son reducidos. En contraste, valores elevados de W reflejan diferencias estructurales más importantes y, en consecuencia, una mayor disimilitud entre los objetos.

Además del costo total de transporte, se calculan métricas descriptivas complementarias como la distancia mínima, la distancia máxima, la distancia promedio y la desviación estándar. Estas medidas permiten caracterizar con mayor detalle la distribución espacial de los desplazamientos generados durante la transformación óptima.

8. Resultados.

Table 1. Casos base de autocomparación y simetría.

Origen	Destino	Intersección	Sobrantes/Huecos	Trabajo Total (W)
Lucy	Lucy	15000	0	0.0000
Lion	Lion	15000	0	0.0000
Lucy	Torus	3316	11684	169193.5352
Torus	Lucy	3316	11684	169193.5352

Los resultados confirman dos propiedades fundamentales de la metodología. En primer lugar, la propiedad de identidad se verifica al comparar un objeto consigo mismo, obteniéndose una intersección completa de 15,000 vóxeles y un costo total de transporte igual a cero. Esto indica que no existe trabajo requerido para transformar una forma en sí misma.

En segundo lugar, se verifica la propiedad de simetría, ya que el costo de transformar Lucy en Torus es exactamente igual al costo de transformar Torus en Lucy. Esto demuestra que la medida de disimilitud es independiente de la dirección de la comparación y depende únicamente de las diferencias geométricas entre ambos objetos.

Table 2. Comparación entre objetos geoméricamente afines.

Origen	Destino	Intersección	Sobrantes	Trabajo Total	Dist. Promedio
Bunny	Igea	11032	3968	41084.9350	10.3541
Lion	Armadillo	8327	6673	63262.8975	9.4804

Las comparaciones entre Bunny-Igea y Lion-Armadillo presentan valores elevados de intersección y una cantidad relativamente reducida de vóxeles sobrantes. Esto implica que una gran parte de la estructura espacial de ambos modelos coincide después del proceso de alineación y voxelización.

Asimismo, las distancias promedio inferiores a 11 unidades indican que los desplazamientos requeridos para completar la transformación son principalmente locales. Como consecuencia, el trabajo total registrado es considerablemente menor en comparación con objetos geoméricamente incompatibles, reflejando una alta similitud estructural entre las formas analizadas.

Table 3. Comparación entre objetos estructuralmente incompatibles.

Origen	Destino	Intersección	Sobrantes	Trabajo Total	Dist. Máxima
Lucy	Cow	117	14883	367375.0450	61.4085
Torus	Cow	338	14662	380381.0318	67.8086

Los resultados muestran una intersección extremadamente baja entre los objetos comparados, indicando que las regiones compartidas representan únicamente una fracción mínima del volumen total.

Debido a esta escasa coincidencia geométrica, prácticamente todos los vóxeles deben ser reasignados mediante el algoritmo húngaro. Esto genera costos de transporte significativamente mayores y distancias máximas superiores a 60 unidades, evidenciando una elevada disimilitud entre las estructuras analizadas.

Table 4. Relación entre el costo total y el promedio de desplazamiento individual.

Origen	Destino	Sobrantes	Trabajo (W)	Dist. Promedio ($\bar{d}$)
Bunny	Igea	3968	41084.93	10.3541
Lion	Armadillo	6673	63262.89	9.4804
Lion	Heptoroid	10123	102526.57	10.1287
Bunny	Santa	6243	84445.57	13.5264

La distancia promedio proporciona información adicional sobre la distribución espacial de los desplazamientos necesarios

durante la transformación. Valores reducidos indican que la mayor parte de los movimientos ocurre entre regiones cercanas, lo que sugiere una distribución de masa similar entre los objetos comparados.

Por el contrario, valores más elevados reflejan la necesidad de transportar vóxeles a regiones más alejadas, incrementando el esfuerzo global de transformación. Se observa que Bunny-Santa presenta la mayor distancia promedio, indicando una menor compatibilidad espacial respecto a las demás comparaciones.

Table 5. Comparación entre objetos de distinta escala y resolución original.

Objeto A	Pts. Originales	Objeto B	Pts. Originales	Trabajo (W)
Brain	345972	Lucy	93450	167036.05
Torus	149336	Santa	36323	139225.09
Igea	43665	Lion	36523	93749.79

Los resultados demuestran que la metodología mantiene un comportamiento consistente incluso cuando los modelos originales poseen cantidades muy diferentes de puntos. Aunque las resoluciones iniciales varían considerablemente, todos los objetos son normalizados a una representación común de 15,000 vóxeles.

Esto permite que la comparación se centre exclusivamente en las características geométricas de las formas y no en la densidad de muestreo utilizada para representarlas originalmente.

Table 6. Métricas de dispersión de los desplazamientos óptimos.

Origen	Destino	Distancia Mín.	Distancia Máx.	Desv. Estándar
Bunny	Igea	1.0000	34.6121	6.5505
Lion	Armadillo	1.0000	26.1916	5.1610
Torus	Heptoroid	1.0000	27.2213	11.9946
Bunny	Heptoroid	1.0000	26.2488	11.0335

Las métricas de dispersión permiten evaluar la variabilidad de los desplazamientos generados por el algoritmo húngaro. En todos los casos se observa una distancia mínima igual a una unidad, correspondiente a movimientos entre vóxeles adyacentes.

Por otra parte, la desviación estándar muestra que las comparaciones que involucran al modelo "Heptoroid" presentan una distribución más amplia de desplazamientos. Esto indica que, aunque existen movimientos locales, también se requieren reasignaciones de mayor alcance para completar la transformación. Sin embargo, las distancias máximas permanecen moderadas en comparación con los casos de alta disimilitud, sugiriendo una compatibilidad geométrica intermedia entre las formas comparadas.

9. Conclusiones

En este trabajo se presentó una metodología para cuantificar la disimilitud entre objetos tridimensionales mediante una representación voxelizada y la aplicación del algoritmo húngaro como mecanismo de asignación óptima. La propuesta permite comparar modelos con diferentes geometrías, resoluciones y distribuciones espaciales, obteniendo una medida numérica basada en el costo mínimo de transformación entre sus estructuras.

Los resultados obtenidos demostraron que la metodología satisface propiedades fundamentales de una medida de comparación. En los casos de identidad, la comparación de un objeto consigo mismo produjo una coincidencia total y un costo de trabajo nulo, mientras que las pruebas de simetría mostraron que el costo de transformar un objeto A en un objeto B es equivalente al de transformar B en A. Estas propiedades confirman la consistencia del procedimiento implementado.

Asimismo, las comparaciones realizadas evidenciaron que el valor del trabajo total (W) refleja adecuadamente el grado de similitud geométrica entre las formas analizadas. Los objetos con estructuras globales semejantes presentaron una alta intersección volumétrica, menores cantidades de vóxeles sobrantes y costos de transporte reducidos. Por el contrario, las comparaciones entre modelos con topologías significativamente diferentes generaron bajos niveles de coincidencia y valores elevados de disimilitud, debido a la necesidad de realizar desplazamientos de mayor magnitud.

Otro resultado relevante fue la capacidad del método para comparar objetos con resoluciones originales muy distintas. Gracias

al proceso de normalización y discretización a un número fijo de vóxeles, la comparación se realizó sobre una representación homogénea, eliminando la dependencia de la cantidad inicial de puntos y permitiendo que la evaluación se centrara exclusivamente en las características geométricas de cada modelo.

Adicionalmente, el análisis de las distancias promedio, máximas y de su dispersión permitió obtener información complementaria sobre la compatibilidad espacial entre las formas. Estas métricas no solo cuantifican la diferencia global entre objetos, sino que también proporcionan una descripción del esfuerzo geométrico requerido para realizar la transformación óptima.

La metodología desarrollada constituye una herramienta robusta para la comparación de objetos tridimensionales, capaz de proporcionar una medida objetiva de disimilitud basada en principios de transporte óptimo. Los resultados obtenidos muestran que el enfoque es consistente, interpretable y aplicable a modelos con características geométricas diversas, lo que abre la posibilidad de emplearlo en áreas como reconocimiento de formas, clasificación de modelos 3D, análisis morfológico y recuperación de objetos en bases de datos tridimensionales.

Por lo tanto, se concluye que el objetivo general planteado fue alcanzado, al desarrollarse e implementarse una metodología capaz de medir la disimilitud entre objetos tridimensionales mediante representaciones voxelizadas y un esquema de transformación óptima. Asimismo, cada uno de los objetivos específicos fue cumplido a través de las etapas de voxelización, normalización, alineación, identificación de diferencias volumétricas, asignación óptima y validación experimental de la medida propuesta.

Como trabajo futuro, se propone explorar estrategias que reduzcan el costo computacional del algoritmo húngaro en conjuntos voxelizados de mayor tamaño, así como investigar variantes de transporte óptimo que incorporen información adicional sobre la estructura local o la conectividad de los vóxeles. De igual manera, sería de interés evaluar el comportamiento de la metodología en conjuntos de datos más amplios y en aplicaciones específicas relacionadas con visión por computadora y procesamiento de geometrías tridimensionales.

Agradecimientos.

Agradecemos al Dr. Hermilo Sánchez Cruz por su aporte en la materia y por su dedicada enseñanza a lo largo del semestre. Llevaremos con nosotros los aprendizajes adquiridos en clase y en la práctica.

References

- [1] J. M. Cristina Díaz, “Jessvimm/vision-final-project.” <https://github.com/JessVimm/vision-final-project>, 2026.
- [2] R. E. L. Briega, “Visión por computadora - Libro online de IAAR.”
- [3] J. W. H. Tangelder and R. C. Veltkamp, “A survey of content based 3d shape retrieval methods,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 39, no. 3, pp. 441–471, 2008.
- [4] S. Biasotti, A. Cerri, A. M. Bronstein, and M. M. Bronstein, “Recent trends, applications, and perspectives in 3d shape similarity assessment,” *Computer Graphics Forum*, vol. 35, no. 1, pp. 87–105, 2016.
- [5] E. Bribiesca, “Measuring 3-d shape similarity using progressive transformations,” *Pattern Recognition*, vol. 29, no. 7, pp. 1117–1129, 1996.
- [6] H. Sánchez-Cruz and E. Bribiesca, “Minimum cost transformations of voxel objects,” *Pattern Recognition*, vol. 36, no. 11, pp. 2631–2641, 2003.
- [7] H. Sánchez-Cruz and R. M. Rodríguez-Dagnino, “Normalization of a 3d-shape similarity measure with voxel representation,” *Computación y Sistemas*, vol. 10, 2007.
- [8] D. Zhang and G. Lu, “A review of shape representation and description techniques,” *Pattern Recognition*, vol. 37, no. 1, pp. 1–19, 2004.
- [9] M. Levoy, “Display of surfaces from volume data,” *IEEE Computer Graphics and Applications*, vol. 8, no. 3, pp. 29–37, 1988.
- [10] E. Bribiesca, “Measuring 3-d shape similarity using transformations,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 63, no. 1, pp. 27–50, 1996.

-
- [11] H. Sánchez-Cruz and E. Bribiesca, "A method of optimum transformation of 3d objects used as a measure of shape dissimilarity," *Image and Vision Computing*, vol. 21, no. 12, pp. 1027–1036, 2003.
 - [12] M. Aleksandrov, S. Zlatanova, and D. J. Heslop, "Voxelisation Algorithms and Data Structures: A Review," *Sensors*, vol. 21, p. 8241, 12 2021.
 - [13] J. Peraire and S. Widnall, *Lecture L26 - 3D Rigid Body Dynamics: The Inertia Tensor*. 2.1 ed., 2008.
 - [14] A. Kaufman, D. Cohen, and R. Yagel, "Volume graphics," *IEEE Computer*, vol. 26, no. 7, pp. 51–64, 1993.
 - [15] I. L. Dryden and K. V. Mardia, "Statistical shape analysis," *John Wiley & Sons*, 1998.